

PAN1070 PRF API 例程说明

PAN-CLT-VER-A0, Rev 1.1

PANCHIP

PanchipMicroelectronics

www.panchip.com

修订历史

版本	修订日期	描述
V0.1	2024-09-29	初始版本创建

目录

目录

PAN1070 PRF API 例程说明	1
第 1 章 例程概述	4
1.1 例程功能	4
1.2 环境配置	4
1.3 编译和烧录	4
第 2 章 测试说明	4
2.1 环境说明	4
2.2 演示项介绍	4
2.3 演示结果	5
2.3.1 API panchip_prf_set_chn	5
2.3.2 API PHY_SetExternChannel	6
2.3.3 API panchip_switch_prf	6
2.3.4 API panchip_prf_set_tx_pwr	7
2.3.5 API panchip_prf_set_trx_mode	7
2.3.6 API panchip_prf_set_addr	8
2.3.7 API panchip_prf_set_data/panchip_prf_data_rec	8
2.3.8 API panchip_prf_mode_conf_set	9
2.3.9 API panchip_prf_rx_stop	9
2.3.10 API panchip_prf_carrier_start/stop	10
2.3.11 API panchip_prf_read_rssi	10
2.3.12 API panchip_prf_read_carrier_rssi	11
2.3.13 API panchip_prf_set_ack_data	12
2.3.14 API event_pid_err_fun	12
2.3.15 API panchip_prf_trx_trans_time	13
2.3.16 2.4G 普通型收包率演示	14
2.3.17 2.4G 普通型极限收包率演示	14
2.3.18 2.4G 增强型收包率演示	15
2.3.19 2.4G 增强型极限收包率演示	15
第 3 章 开发说明	16
3.1 2.4G 初始化配置说明	16

第1章 例程概述

1.1 例程功能

此项目演示了 2.4G 用到的 API 及收包率测试例程。

1.2 环境配置

board: 支持 2.4G 功能的开发板 2 个

uart: 显示串口输出 log

PC 串口工具: Panchip Serial Assistant V0.0.006.exe

逻辑分析仪, 用于抓取 tx 和 rx 时序波形

需要 prf_api_tx 和 prf_api_rx 两个板子一起使用。

1.3 编译和烧录

例程位置:

..\03_MCU\mcu_samples\prf_api_tx

..\03_MCU\mcu_samples\prf_api_rx

使用 keil 工具可以对其进行编译、烧录。

烧录 prf_api_tx 程序至 A 板 (后续发送端板子简称 A 板)

烧录 prf_api_rx 程序至 B 板 (后续发送端板子简称 B 板)

第2章 测试说明

2.1 环境说明

- 1、将接收端串口和发射端串口分别接到 PC 的 USB 端口上。
- 2、根据串口提示演示各个 api 功能。
- 3、观察 PC 串口工具的输出结果或者逻辑分析仪波形图。

2.2 演示项介绍

- 1、演示 API panchip_prf_set_chn
- 2、演示 API PHY_SetExternChannel
- 3、演示 API panchip_switch_prf

- 4、演示 API `panchip_prf_set_tx_pwr`
- 5、演示 API `panchip_prf_set_trx_mode`
- 6、演示 API `panchip_prf_set_addr`
- 7、演示 API `panchip_prf_set_data`
- 8、演示 API `panchip_prf_mode_conf_set`
- 9、演示 API `panchip_prf_carrier_start/stop`
- 10、演示 API `panchip_prf_read_rssi`
- 11、演示 API `panchip_prf_read_carrier_rssi`
- 12、演示 API `panchip_prf_set_ack_data`
- 13、演示 ISR `event_pid_err_fun`
- 14、演示 API `panchip_prf_trx_trans_time`
- 15、演示 2.4G 普通型收包率
- 16、演示 2.4G 普通型极限收包率
- 17、演示 2.4G 增强型收包率
- 18、演示 2.4G 增强型极限收包率

2.3 演示结果

2.3.1 API `panchip_prf_set_chn`

- 1、带内频点切换演示例程，频点范围 2402~2480。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'A'，进入普通型 RX 模式。
- 3、复位芯片，A 板输入命令'A'，进入普通型 TX 模式，每次发送 5byte 数据。
- 4、B 板打印当前频点及接收数据，接收完成后修改频点，每次频点步进加 1，重新进入 RX 模式。
- 5、A 板打印当前频点及 tx done 中断，发送完成后修改频点，每次频点步进加 1，重新进入 TX 模式。
- 6、重复步骤 4、5 直至遍历所有频点。
- 7、输出结果：

```
[17:14:15.166]发->◇A□
[17:14:15.179]收<-◆channel = 2402
tx done

[17:14:15.267]收<-◆tx done

[17:14:15.368]收<-◆tx done

[17:14:15.468]收<-◆channel = 2403
tx done

[17:14:15.568]收<-◆tx done

[17:14:15.668]收<-◆tx done

[17:14:15.770]收<-◆channel = 2404
tx done

[17:14:15.869]收<-◆tx done

[17:14:15.970]收<-◆tx done
```

```
[17:14:13.814]发->◇A□
[17:14:13.820]收<-◆channel = 2402

[17:14:15.167]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2403

[17:14:15.469]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2404

[17:14:15.770]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2405

[17:14:16.071]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2406

[17:14:16.372]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2407

[17:14:16.673]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2408
```

2.3.2 API PHY_SetExternChannel

- 1、带外频点切换演示例程，频点范围[2360~2401], [2481, 2510]
- 2、复位芯片，B板输入命令'B'，进入普通型 RX 模式。
- 3、复位芯片，A板输入命令'B'，进入普通型 TX 模式，每次发送 5byte 数据。
- 4、B板打印当前频点及接收数据，接收完成后修改频点，每次频点步进加 1，重新进入 RX 模式。
- 5、A板打印当前频点及 tx done 中断，发送完成后修改频点，每次频点步进加 1，重新进入 TX 模式。
- 6、重复步骤 4、5 直至遍历所有频点。
- 7、输出结果：

```
[17:21:51.805]发->◇B□
[17:21:51.819]收<-◆channel = 2360
tx done

[17:21:51.917]收<-◆tx done

[17:21:52.015]收<-◆tx done

[17:21:52.116]收<-◆channel = 2361
tx done

[17:21:52.225]收<-◆tx done

[17:21:52.325]收<-◆tx done

[17:21:52.425]收<-◆channel = 2362
tx done

[17:21:52.535]收<-◆tx done

[17:21:52.634]收<-◆tx done

[17:21:52.735]收<-◆channel = 2363
tx done

[17:21:52.843]收<-◆tx done

[17:21:52.943]收<-◆tx done
```

```
[17:21:50.948]发->◇B□
[17:21:50.964]收<-◆channel = 2360

[17:21:51.815]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2361

[17:21:52.125]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2362

[17:21:52.434]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2363

[17:21:52.743]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2364

[17:21:53.054]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2365

[17:21:53.364]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2366

[17:21:53.672]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2367

[17:21:53.982]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2368

[17:21:54.291]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2369
```

2.3.3 API panchip_switch_prf

- 1、模式切换演示例程，从 xn297 模式切换为 nrf 模式。
- 2、复位芯片，B板输入命令'C'，进入 xn297 模式普通型 RX 模式。

- 3、复位芯片，A 板输入命令'C'，进入 xn297 模式普通型 TX 模式，每次发送 5byte 数据。
- 4、B 板打印接收数据并切换为 nrf 接收模式，重新进入 RX 模式。
- 5、A 板打印 tx done 中断并切换为 nrf 接收模式，重新进入 TX 模式。
- 6、B 板打印接收数据，A 板打印 tx done 中断。
- 7、输出结果：

```
[17:22:58.309]发->◇C□
[17:22:58.323]收<-◆tx done
change chip mode to nrf mode
tx done
```

```
[17:22:56.980]发->◇C□
[17:22:58.310]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
change chip mode to nrf mode
rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
```

2.3.4 API panchip_prf_set_tx_pwr

- 1、功率档位切换演示例程，功率遍历范围为-45dbm~7dbm。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'D'，进入 xn297 模式普通型 RX 模式。
- 3、复位芯片，A 板输入命令'D'，进入 xn297 模式普通型 TX 模式，每次发送 5byte 数据。
- 4、B 板打印接收数据并打印 rssi，重新进入 RX 模式。
- 5、A 板打印 tx done 中断并切换 tx 功率，每次功率加一，重新进入 TX 模式。
- 6、重复步骤 4、5 直至遍历所有功率档位。
- 7、输出结果：

```
[17:24:19.126]发->◇D□
[17:24:19.139]收<-◆ch 2402 set tx power -45 dbm
tx done
tx done
tx done

[17:24:19.209]收<-◆ch 2403 set tx power -44 dbm
tx done
tx done
tx done

[17:24:19.290]收<-◆ch 2404 set tx power -43 dbm
tx done
tx done
tx done

[17:24:19.373]收<-◆ch 2405 set tx power -42 dbm
tx done
tx done
tx done

[17:24:19.453]收<-◆ch 2406 set tx power -41 dbm
tx done
tx done
tx done

[17:24:19.536]收<-◆ch 2407 set tx power -40 dbm
tx done
tx done
tx done
```

```
[17:24:18.109]发->◇D□
[17:24:18.120]收<-◆ch 2402 test tx pwr = -45 dbm
[17:24:19.127]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
rssi = -79
ch 2403 test tx pwr = -44 dbm
[17:24:19.209]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
rssi = -69
ch 2404 test tx pwr = -43 dbm
[17:24:19.291]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
rssi = -80
ch 2405 test tx pwr = -42 dbm
[17:24:19.373]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
rssi = -60
ch 2406 test tx pwr = -41 dbm
[17:24:19.454]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
rssi = -79
ch 2407 test tx pwr = -40 dbm
[17:24:19.537]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
rssi = -79
ch 2408 test tx pwr = -39 dbm
[17:24:19.639]收<-◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
rssi = -78
ch 2409 test tx pwr = -38 dbm
```

2.3.5 API panchip_prf_set_trx_mode

- 1、TX/RX 模式切换演示例程。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'E'，进入 xn297 模式普通型 RX 模式。

- 3、复位芯片，A 板输入命令'E'，进入 xn297 模式普通型 TX 模式，发送 5byte 数据。
- 4、B 板打印接收数据，并切换为 TX 模式。
- 5、A 板打印 tx done 中断并切换为 RX 模式。
- 6、B 板打印 tx done，A 板打印接收数据。
- 7、输出结果：

```
[17:25:09.532]发→◇E□
[17:25:09.545]收←◆set tx mode
tx done
turn to rx mode
rx data:0x01 0x02 0x03 0x04 0x05
PAN1070 RF API TEST
```

```
[17:25:08.525]发→◇E□
[17:25:08.534]收←◆set rx mode
1
[17:25:09.533]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
turn to tx mode
tx done
```

2.3.6 API panchip_prf_set_addr

- 1、通信地址切换演示例程，特殊地址 0xffffffff、0xffff0000、0xff000000、0x00000000 收包差，0x55555555、0xAAAAAAA 收包均是 crc error。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'F'，进入 xn297 模式普通型 RX 模式。
- 3、复位芯片，A 板输入命令'F'，进入 xn297 模式普通型 TX 模式，发送 5byte 数据。
- 4、B 板打印接收数据，修改通信地址及长度，并重新进入 RX 模式。
- 5、A 板打印 tx done 中断，修改通信地址及长度，并重新进入 TX 模式。
- 6、B 板打印接收数据。
- 7、输出结果：

```
[09:28:35.425]发→◇F□
[09:28:35.432]收←◆set rx mode
tx done
[09:28:35.476]收←◆set new addr
tx done
restore raw addr
PAN1070 RF API TEST
```

```
[09:28:33.785]发→◇F□
[09:28:33.791]收←◆set rx mode
[09:28:35.428]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
set new addr
[09:28:35.476]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
restore raw addr
```

2.3.7 API panchip_prf_set_data/panchip_prf_data_rec

- 1、Payload 数据设置及接收演示例程。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'G'，进入 xn297 模式普通型 RX 模式。
- 3、复位芯片，A 板输入命令'G'，进入 xn297 模式普通型 TX 模式，发送 1byte 数据。
- 4、B 板打印接收数据，并重新进入 RX 模式。
- 5、A 板打印 tx done 中断，修改 payload 长度，并重新进入 TX 模式，发送 64byte 数据。
- 6、B 板打印接收数据，并重新进入 RX 模式。
- 7、A 板打印 tx done 中断，修改 payload 长度，并重新进入 TX 模式，发送 255byte 数据。

8、B 板、A 板切换为 nrf 模式，重复步骤 2~7（不需要复位芯片）。

9、输出结果：

```
[09:41:46.153]发→◇G□
[09:41:46.161]收←◆send 1 data
tx done

[09:41:46.208]收←◆send 64 data
tx done

[09:41:46.261]收←◆send max 255 data
tx done

[09:41:46.312]收←◆change chip mode to nrf mode
send 1 data
tx done

[09:41:46.363]收←◆send 64 data
tx done

[09:41:46.413]收←◆send max 255 data
tx done
restore chip mode to xn297 mode
PAN1070 RF API TEST
A: TEST RF API panchip_prf_set_chn
B: TEST RF API PHY_SetExternChannel
C: TEST RF API panchip_switch_prf
D: TEST RF API panchip_prf_set_tx_pwr
E: TEST RF API panchip_prf_set_tx_mode
F: TEST RF API panchip_prf_set_addr
G: TEST RF API panchip_prf_set_data
H: TEST RF API panchip_prf_dev_set
I: TEST RF API panchip_prf_carrier_start/stop
J: TEST RF API panchip_prf_read_rssi

[09:41:44.912]发→◇G□
[09:41:44.918]收←◆receive 1 data

[09:41:46.157]收←◆rx data:0x00
receive 64 data

[09:41:46.206]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08
0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F 0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17
0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F 0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35
0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
receive 255 data

[09:41:46.259]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08
0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F 0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17
0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F 0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35
0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F 0x40 0x41 0x42 0x43 0x44
0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F 0x50 0x51 0x52 0x53
0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F 0x60 0x61 0x62
0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F 0x70 0x71
0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F 0x80
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C 0x8D 0x8E 0x8F
0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C 0x9D 0x9E
0x9F 0xA0 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA 0xAB 0xAC 0xAD
0xAE 0xAF 0xB0 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 0xBA 0xBB 0xBC
0xBD 0xBE 0xBF 0xC0 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 0xC9 0xCA 0xCB
0xCC 0xCD 0xCE 0xCF 0xD0 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 0xD8 0xD9 0xDA
0xDB 0xDC 0xDD 0xDE 0xDF 0xE0 0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 0xE8 0xE9
0xEA 0xEB 0xEC 0xED 0xEE 0xEF 0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7 0xF8
0xF9 0xFA 0xFB 0xFC 0xFD 0xFE
```

2.3.8 API panchip_prf_mode_conf_set

1、频偏设置演示例程。

2、复位芯片，B 板输入命令'H'，进入 xn297 模式普通型 RX 模式。

3、复位芯片，A 板输入命令'H'，进入 xn297 模式普通型 TX 模式，发送 1byte 数据。

4、B 板打印接收数据，切换工作模式为 nrf 模式，并切换频偏为 nrf 频偏设置，重新进入 RX 模式。

5、A 板打印 tx done 中断，切换工作模式为 nrf 模式，并切换频偏为 nrf 频偏设置，重新进入 TX 模式。

6、B 板打印接收数据，A 板打印 tx done 中断。

7、输出结果：

```
[10:03:22.335]发→◇H□
[10:03:22.342]收←◆tx done

[10:03:22.387]收←◆change chip mode to nrf mode
set dev mode to nrf mode
tx done

[10:03:21.328]发→◇H□
[10:03:22.336]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
change chip mode to nrf mode
set dev mode to nrf mode

[10:03:22.387]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
```

2.3.9 API panchip_prf_rx_stop

1、RX 强制停止演示例程。

2、复位芯片，B 板输入命令'I'，进入 RX 模式，RX timeout 功能关闭。

3、延时 100ms，强制停止 RX。

4、触发 timeout 中断。

5、输出结果：

```
[10:22:11.512]发→◇I□  
[10:22:11.518]收←◆enter rx mode without timeout  
hold on 100ms, calling the rx stop function triggers a timeout interrupt :  
rx timeout
```

2.3.10 API panchip_prf_carrier_start/stop

- 1、载波模式启动停止演示例程，遍历带内所有频点。
- 2、复位芯片，A 板输入命令'I'，进入载波发送模式。
- 3、延时 20ms，频点加 1，重新启动载波发送模式。
- 4、频点遍历至 2480 后，停止载波发送模式并退出。
- 5、输出结果：

```
[10:16:30.807]发→◇I□  
[10:16:30.815]收←◆carrier start, channel 2402  
[10:16:30.837]收←◆carrier start, channel 2403  
carrier start, channel 2404  
[10:16:30.895]收←◆carrier start, channel 2405  
[10:16:30.924]收←◆carrier start, channel 2406  
[10:16:30.953]收←◆carrier start, channel 2407  
[10:16:30.981]收←◆carrier start, channel 2408  
[10:16:31.010]收←◆carrier start, channel 2409  
[10:16:31.039]收←◆carrier start, channel 2410
```

2.3.11 API panchip_prf_read_rssi

- 1、读取 RSSI 演示例程，遍历带内所有频点。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'J'，进入普通型 RX 模式。
- 3、复位芯片，A 板输入命令'J'，进入普通型 TX 模式，每次发送 5byte 数据。
- 4、B 板打印当前频点、RSSI 及接收数据，接收完成后修改频点，每次频点步进加 1，重新进入 RX 模式。
- 5、A 板打印当前频点及 tx done 中断，发送完成后修改频点，每次频点步进加 1，重新进入 TX 模式。
- 6、重复步骤 4、5 直至遍历所有频点。

7、输出结果:

```
[10:34:06.975]发→◇J□
[10:34:06.983]收←◆channel = 2402
tx done

[10:34:07.079]收←◆channel = 2403
tx done

[10:34:07.180]收←◆channel = 2404
tx done

[10:34:07.280]收←◆channel = 2405
tx done

[10:34:07.381]收←◆channel = 2406
tx done

[10:34:07.481]收←◆channel = 2407
tx done

[10:34:07.581]收←◆channel = 2408
tx done

[10:34:07.682]收←◆channel = 2409
tx done
```

```
[10:34:05.351]发→◇J□
[10:34:06.979]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2402, rssi = -34

[10:34:07.079]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2403, rssi = -34

[10:34:07.178]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2404, rssi = -34

[10:34:07.278]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2405, rssi = -35

[10:34:07.382]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2406, rssi = -35

[10:34:07.479]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2407, rssi = -35

[10:34:07.580]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2408, rssi = -35

[10:34:07.680]收←◆rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
channel = 2409, rssi = -35
```

2.3.12 API panchip_prf_read_carrier_rssi

- 1、读取载波 RSSI 演示例程，遍历带内所有频点。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'K'，进入普通型 RX 模式。
- 3、复位芯片，A 板输入命令'K'，进入载波发送模式。
- 4、延时 20ms，重新启动载波发送模式。
- 5、B 板读取 RSSI 值，A 板未发送载波时 RSSI 很小，发送载波后恢复正常值。
- 6、输出结果:

```
[10:55:50.926]发→◇K□
[10:55:51.037]收←◆channel = 2402, rssi = -94

[10:55:51.107]收←◆channel = 2402, rssi = -97

[10:55:51.176]收←◆channel = 2402, rssi = -91

[10:55:51.246]收←◆channel = 2402, rssi = -95

[10:55:51.315]收←◆channel = 2402, rssi = -94

[10:55:51.385]收←◆channel = 2402, rssi = -88

[10:55:51.455]收←◆channel = 2402, rssi = -48

[10:55:51.524]收←◆channel = 2402, rssi = -31

[10:55:51.593]收←◆channel = 2402, rssi = -31

[10:55:51.663]收←◆channel = 2402, rssi = -31

[10:55:51.732]收←◆channel = 2402, rssi = -32
```

2.3.13 API panchip_prf_set_ack_data

- 1、增强型模式下 ACK Payload 设置演示例程。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'L'，选择需要测试的 ack payload 长度，进入增强型 RX 模式。
- 3、复位芯片，A 板输入命令'L'，进入增强型 TX 模式，发送 1byte 数据。
- 4、B 板 RX 转 TX 并发送 ack 数据，打印 tx done 中断。
- 5、A 板 TX 转 RX，打印接收的 ack 数据及 tx done 中断。
- 6、A 板修改发送数据长度，步进为 5，最大 63。
- 7、重复步骤 4、5、6 十次。
- 8、修改 ack 长度执行步骤 2~7。
- 9、输出结果：

```
[11:10:50.358]发→◇L□  
[11:10:50.398]收←◆set tx payload length = 1  
tx done  
rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04  
set tx payload length = 6  
tx done  
rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04  
set tx payload length = 11  
tx done  
rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04  
set tx payload length = 16  
tx done  
rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04  
set tx payload length = 21
```

```
[11:10:47.966]发→◇L□  
[11:10:47.972]收←◆set ack payload length = 5  
  
[11:10:50.408]收←◆tx done  
tx done  
tx done  
tx done  
tx done  
tx done  
tx done  
tx done  
tx done  
tx done
```

2.3.14 API event_pid_err_fun

- 1、增强型模式下 pid error 演示例程。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'M'，进入增强型 RX 模式并设置 ack payload 固定长度 5byte。
- 3、复位芯片，A 板输入命令'M'，进入增强型 TX 模式，固定 pid 为 0，发送 5byte 数据，重复发送 10 次。
- 4、B 板打印 tx done 及 pid error 中断。
- 5、A 板打印接收的 ack 数据及 tx done 中断。
- 6、输出结果：

[illegible][illegible]

2.3.15 API panchip prf trx trans time

- 1、增强型 TRX 转换传输时间设置演示例程。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'N'，进入增强型 RX 模式并设置 ack payload 固定长度 5byte。
- 3、复位芯片，A 板输入命令'N'，进入增强型 TX 模式，固定 pid 为 0，发送 5byte 数据，重复发送 10 次。
- 4、B 板和 A 板每次 TRX 转换传输时间在原有基础上增加 5us。
- 5、A 板打印接收的 ack 数据及 tx done 中断。
- 6、逻辑分析仪分析 A/B 板子 tx 转 rx 或 rx 转 tx 中间时间间隔，每次间隔增大 5us，最大与最小间隔 45us
- 7、输出结果：

```
[14:32:48.858]发->◇N□
[14:32:48.898]收<◆set tx payload length = 5
set transfer wait time 80 us
tx done
rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04

[14:32:49.000]收<◆set transfer wait time 85 us
tx done
rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04

[14:32:49.102]收<◆set transfer wait time 90 us
tx done
rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04

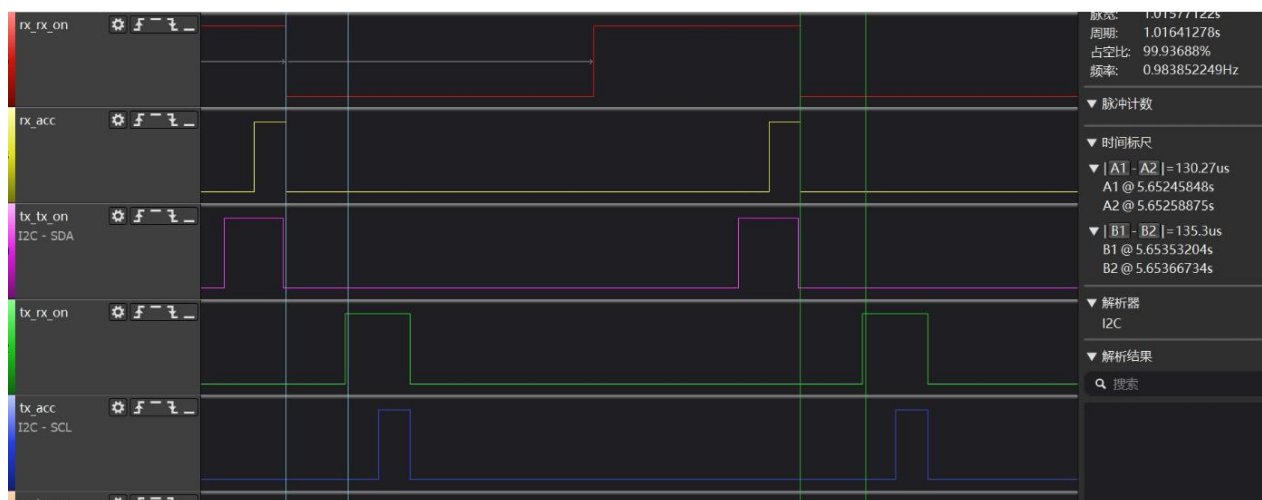
[14:32:49.203]收<◆set transfer wait time 95 us
tx done
rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04

[14:32:49.304]收<◆set transfer wait time 100 us
tx done
rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04

[14:32:49.405]收<◆set transfer wait time 105 us
tx done
rx data:0x00 0x01 0x02 0x03 0x04

[14:32:49.507]收<◆set transfer wait time 110 us
```

```
[14:32:47.858]发→◇N□  
[14:32:47.865]收←◆set ack payload length = 5  
set transfer wait time 120 us  
  
[14:32:48.901]收←◆tx done  
set transfer wait time 125 us  
  
[14:32:49.003]收←◆tx done  
set transfer wait time 130 us  
  
[14:32:49.102]收←◆tx done  
set transfer wait time 135 us  
  
[14:32:49.203]收←◆tx done  
set transfer wait time 140 us  
  
[14:32:49.308]收←◆tx done  
set transfer wait time 145 us  
  
[14:32:49.405]收←◆tx done  
set transfer wait time 150 us  
  
[14:32:49.510]收←◆tx done  
set transfer wait time 155 us  
  
[14:32:49.609]收←◆tx done  
set transfer wait time 160 us
```



2.3.16 2.4G 普通型收包率演示

- 1、普通型收包率演示例程，TX 端每次发送 1000 包数据，RX 端打印接收包数。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'0'，进入普通型 RX 模式，选择接收的数据长度。
- 3、复位芯片，A 板输入命令'0'，进入普通型 TX 模式，选择发送的数据长度。
- 4、A 板打印当前测试的次数，B 板打印接收包数。
- 5、重复测试 10 次。
- 6、输出结果：

```
[12:21:33.211]发->00
[12:21:33.218]收<-choose data length:
0->1byte payload
1->32byte payload
2->63byte payload
3->64byte payload
4->255byte payload

[12:21:40.756]收<-data length = 32
[12:21:42.958]收<-the 1's test
[12:21:46.159]收<-the 2's test
[12:21:49.361]收<-the 3's test
[12:21:52.562]收<-the 4's test
[12:21:55.764]收<-the 5's test
[12:21:58.967]收<-the 6's test
[12:22:02.167]收<-the 7's test
[12:22:05.369]收<-the 8's test
[12:22:08.571]收<-the 9's test
[12:22:11.772]收<-the 10's test
```

```
[12:20:06.074]发->00
[12:20:06.081]收<-choose data length:
0->1byte payload
1->32byte payload
2->63byte payload
3->64byte payload
4->255byte payload

[12:21:00.359]收<-receive data length = 32
[12:21:43.257]收<-rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:21:46.459]收<-rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:21:49.660]收<-rx 999 timeout 0 crc 1 pid 0
[12:21:52.862]收<-rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:21:56.064]收<-rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:21:59.265]收<-rx 999 timeout 0 crc 1 pid 0
[12:22:02.484]收<-rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:22:05.668]收<-rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:22:08.870]收<-rx 999 timeout 0 crc 1 pid 0
[12:22:12.072]收<-rx 995 timeout 0 crc 5 pid 0
```

2.3.17 2.4G 普通型极限收包率演示

- 1、普通型极限收包率演示例程。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'P'，进入普通型 RX 模式，选择接收的数据长度。

- 3、复位芯片，A 板输入命令'P'，进入普通型 TX 模式，选择发送的数据长度。
- 4、A 板一直处于发送状态，B 板一直处在接收状态并每隔 1s 打印一次接收包数。
- 5、输出结果：

```
[17:36:20.237]发->P
[17:36:20.245]收->choose data length:
0->no ack payload
1->1byte payload
2->32byte payload
3->63byte payload
4->64byte payload
5->255byte payload

[17:36:20.749]发->P
[17:36:20.757]收->data length = 5

[17:36:24.752]收->rx 6416 timeout 0 crc 0 pid 0
[17:36:25.753]收->rx 6416 timeout 0 crc 0 pid 0
[17:36:26.753]收->rx 6415 timeout 0 crc 0 pid 0
[17:36:27.754]收->rx 6415 timeout 0 crc 0 pid 0
[17:36:28.754]收->rx 6415 timeout 0 crc 0 pid 0
[17:36:29.755]收->rx 6416 timeout 0 crc 0 pid 0
[17:36:30.756]收->rx 6415 timeout 0 crc 1 pid 0
```

2.3.18 2.4G 增强型收包率演示

- 1、增强型收包率演示例程，TX 端每次发送 1000 包数据，RX 端打印接收包数。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'Q'，进入增强型 RX 模式，选择发送的 ack 的数据长度。
- 3、复位芯片，A 板输入命令'Q'，进入增强型 TX 模式，选择发送的数据长度。
- 4、A 板打印当前测试的次数及收到的 ack 包数，B 板打印接收包数。
- 5、重复测试 10 次。
- 6、输出结果：

```
[12:29:07.712]收->the 1's test
rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0

[12:29:10.914]收->the 2's test
rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0

[12:29:14.115]收->the 3's test
rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0

[12:29:17.317]收->the 4's test
rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0

[12:29:20.519]收->the 5's test
rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0

[12:29:23.720]收->the 6's test
rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0

[12:29:26.922]收->the 7's test
rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0

[12:29:30.124]收->the 8's test
rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0

[12:29:33.327]收->the 9's test
rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0

[12:29:36.528]收->the 10's test
rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0

0->1byte payload
1->32byte payload
2->63byte payload
3->64byte payload
4->255byte payload

[12:29:03.803]发->Q
[12:29:03.809]收->set ack payload length = 5

[12:29:08.011]收->rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:29:11.213]收->rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:29:14.415]收->rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:29:17.616]收->rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:29:20.818]收->rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:29:24.019]收->rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:29:27.221]收->rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:29:30.423]收->rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:29:33.625]收->rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:29:36.827]收->rx 1000 timeout 0 crc 0 pid 0
[12:29:36.864]收->PAN1070 RF API
```

2.3.19 2.4G 增强型极限收包率演示

- 1、增强型极限收包率演示例程，PHY 设置为 2M。
- 2、复位芯片，B 板输入命令'R'，进入增强型 RX 模式，选择发送的 ack 的数据长度，长度选择为 0 时进入 tx noack 模式。

- 3、复位芯片，A 板输入命令'R'，进入增强型 TX 模式，选择发送的数据长度。
- 4、A 板一直处于发送状态，B 板一直处在接收状态并每隔 1s 打印一次接收包数。
- 5、输出结果：

```
[17:38:30.709]发->◇R□
[17:38:30.720]收<-◆set tx payload length = 5
write_phy_time = 738,, write_phy_delay_time = 3
trans_wait_time=2, write_phy_time = 23,, write_phy_delay_time = 3

[17:38:31.712]收<-◆rx 5404 timeout 6 crc 2 pid 0
[17:38:32.713]收<-◆rx 5425 timeout 3 crc 0 pid 0
[17:38:33.714]收<-◆rx 5429 timeout 2 crc 1 pid 0
[17:38:34.714]收<-◆rx 5417 timeout 4 crc 1 pid 0
[17:38:35.714]收<-◆rx 5429 timeout 2 crc 1 pid 0

[17:38:29.365]发->◇R□
[17:38:29.374]收<-◆set ack payload length = 5
write_phy_time = 626,, write_phy_delay_time = 8
trans_wait_time=0, write_phy_time = 19,, write_phy_delay_time = 8

[17:38:31.711]收<-◆rx 5410 timeout 0 crc 1 pid 1
[17:38:32.712]收<-◆rx 5426 timeout 0 crc 2 pid 0
[17:38:33.713]收<-◆rx 5431 timeout 0 crc 1 pid 1
[17:38:34.714]收<-◆rx 5420 timeout 0 crc 2 pid 0
[17:38:35.714]收<-◆rx 5432 timeout 0 crc 1 pid 0
```

第3章 开发说明

3.1 2.4G 初始化配置说明

Type	name	Description
prf_mode_t	work_mode	工作模式配置，包括普通型、增强型和自定义模式
prf_chip_mode_sel_t	chip_mode	xn297 通信协议和 nrf 通信协议配置
prf_trx_mode_t	trx_mode	收发模式配置
prf_phy_t	phy	通信速率配置，可配置为 1M、2M、CODED_S8、CODED_S2、250K
prf_crc_sel_t	crc	数据包 CRC 配置，可配置为 crc 24bit, crc 16bit, crc 8bit, no crc
prf_scramble_sel_t	src	数据包扰码的配置，可配置为使用扰码和不使用扰码
prf_mode_conf_sel_t	mode_conf	2.4g 不同模式射频参数配置
uint16_t	rx_timeout	接收超时时间配置，最大 50000us
uint16_t	rf_channel	2.4g 频点配置，配置范围 2402-2480Mhz 和带外
uint8_t	tx_no_ack	配置增强型模式下 tx 是否需要 ack
prf_trf_t	trf_type	特殊通信模式设置
uint8_t	rx_length	rx 接收数据包长度配置
uint8_t	sync_length	接入地址长度配置，可配置为 2、3、4、5 字节
uint8_t	sync[5]	接入地址的内容
uint8_t	crc_include_sync	crc 是否包含接入地址（XN297 和 NRF24L01 必须使能）
uint8_t	src_include_sync	扰码是否包含接入地址
prf_pipe_t	pipe	设置不同地址通信通道（0~7）
int8_t	tx_power	设置发射功率（-40dbm~9dbm）
uint8_t	pid_manual_flag	是否手动设置 pid

prf_mode_t:

Type	Value	Description
PRF_MODE_NORMAL	0	普通型
PRF_MODE_ENHANCE	1	增强型
PRF_MODE_NORMAL_M1	2	自定义帧格式 (payload 最大 255byte)

prf_chip_mode_sel_t:

Type	Value	Description
PRF_CHIP_MODE_SEL_XN297	2	XN297 模式
PRF_CHIP_MODE_SEL_NRF	3	NRF 模式

prf_trx_mode_t:

Type	Value	Description
PRF_TX_MODE	0	2.4G 发射
PRF_RX_MODE	1	2.4G 接收

prf_phy_t:

Type	Value	Description
PRF_PHY_1M	1	1M 通信速率
PRF_PHY_2M	2	2M 通信速率
PRF_PHY_CODED_S8	3	S8 编码 PHY
PRF_PHY_CODED	4	S2 编码 PHY
PRF_PHY_250K	5	250k 通信速率

prf_crc_sel_t:

Type	Value	Description
PRF_CRC_SEL_NOCRC	0	no crc
PRF_CRC_SEL_CRC8	1	crc 8bit
PRF_CRC_SEL_CRC16	2	crc 16bit
PRF_CRC_SEL_CRC24	3	crc 24bit

prf_scramble_sel_t:

Type	Value	Description
------	-------	-------------

PRF_SRC_SEL_NOSRC	0	不使能扰码
PRF_SRC_SEL_EN	1	使能扰码

prf_mode_conf_sel_t:

Type	Value	Description
PRF_BLE_CONF	1	BLE 射频参数配置, deviation 250k(1M)
PRF_NRF_CONF	2	NRF 射频参数配置, deviation 170k(1M)
PRF_G_250k_CONF	3	GFSK 调制 250K 通信速率射频参数配置
PRF_B_250K_CONF	4	私有调制 250K 通信速率射频参数配置 (B_250K)

prf_addr_length_sel_t:

Type	Value	Description
PRF_ADDR_LENGTH_SEL_2	2	2 BYTE 地址长度
PRF_ADDR_LENGTH_SEL_3	3	3 BYTE 地址长度
PRF_ADDR_LENGTH_SEL_4	4	4 BYTE 地址长度
PRF_ADDR_LENGTH_SEL_5	5	5 BYTE 地址长度

prf_pipe_t:

Type	Value	Description
PRF_PIPE0	1<<0	管道 0
PRF_PIPE1	1<<1	管道 1
PRF_PIPE2	1<<2	管道 2
PRF_PIPE3	1<<3	管道 3
PRF_PIPE4	1<<4	管道 4
PRF_PIPE5	1<<5	管道 5
PRF_PIPE6	1<<6	管道 6
PRF_PIPE7	1<<7	管道 7

prf_trf_t:

Type	Value	Description
PRF_TRF_NORMAL	0	普通模式传输
PRF_TRF_NRF52	1	NRF 长包模式 (payload 最大 255byte) 传输
PRF_TRF_B_250K	2	B_250K 通信速率模式传输

prf_endian_t:

Type	Value	Description
PRF_BIG_ENDIAN	0	大端模式传输
PRF_LITTLE_ENDIAN	1	小端模式传输